

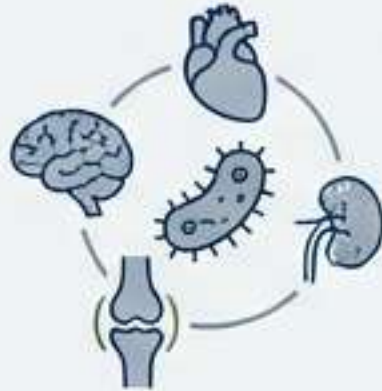
# ANALYSE DES TENDANCES D'EXAMEN & STRATÉGIE

Tableau de Bord : Intelligence Épidémiologique & Prédiction

## CIBLES PRIORITAIRES

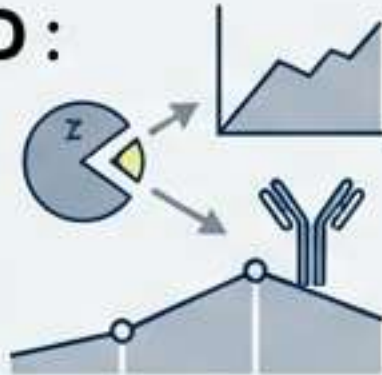
### **Porphyromonas gingivalis (Pg) :**

La bactérie 'Star'  
(Diabète, MCV, PR, Alzheimer)



### **Citrullination & PAD :**

Le mécanisme le plus testé  
(Polyarthrite Rhumatoïde)



### **Lien Bidirectionnel :**

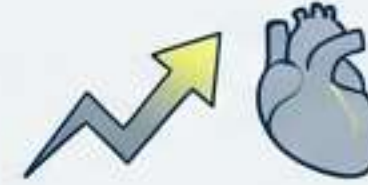
Concept clé du Diabète



## CHIFFRES CLÉS

**x1.7**

[Risque MCV (Beck)]



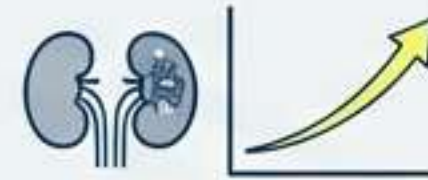
**16.6 M**

[Décès annuels MCV]



**x8.5**

[Mortalité Néphropathie (Diabète + Perio)]



**$10^9 - 10^{10}$**

[Bactéries par poche]



## RADAR À PIÈGES

### **Grossesse :**

Distinguer mécanisme  
DIRECT (LPS) vs  
INDIRECT (Cytokines)



### **Respiratoire :**

Distinguer  
INFECTION (Aspiration) vs  
INFLAMMATION (Enzymes)



## PRÉDICTION

### **H. pylori :**

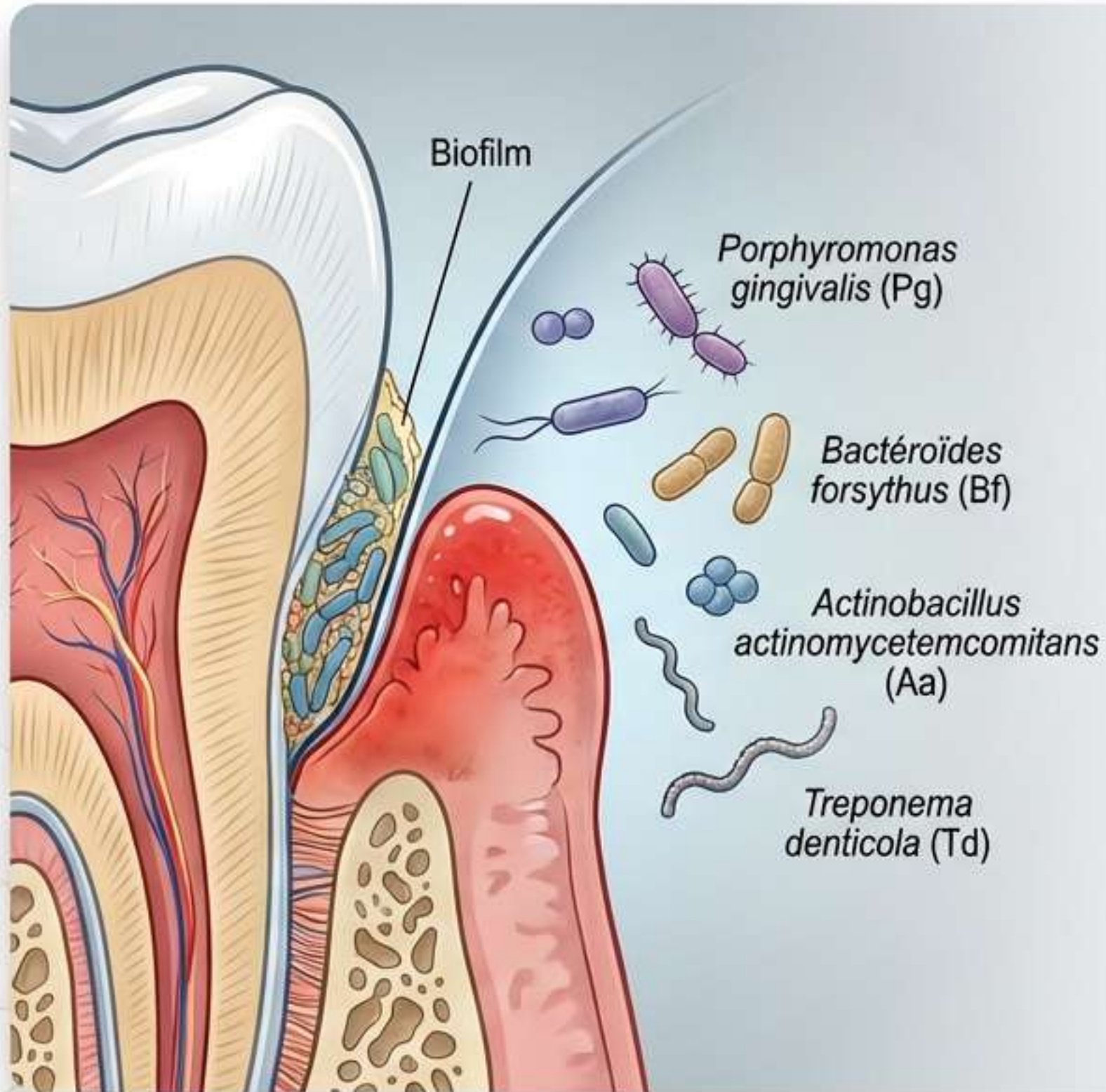
Réservoir & Adhésion  
à *F. nucleatum*  
[Probabilité Élevée]





# 1. LES MALADIES PARODONTALES : DÉFINITION ET ÉTIOLOGIE

(PDF p.1-2)



## Définition :

Maladie infectieuse d'origine multifactorielle (Page & Kornman 1997).

## Facteur Étiologique Majeur :

Exposition chronique aux germes de la flore buccale.

## Flore Bactérienne :

Anaérobies stricts à prédominance Gram Négatif (G-).

## EXAM RADAR



[Ref: Q23]

### CONCEPT CLÉ :

L'association des germes pathogènes ET des facteurs de risque liés à l'hôte (Génétique, Tabac, Stress) est nécessaire pour initier le processus.

**Note :** Les bactéries seules ne causent pas la destruction; elles induisent la réponse immuno-inflammatoire.



## 2. EFFETS SYSTÉMIQUES : BACTÉRIÉMIES ET MÉDIATEURS

(PDF p.2-3)

### La Menace Quantitative :

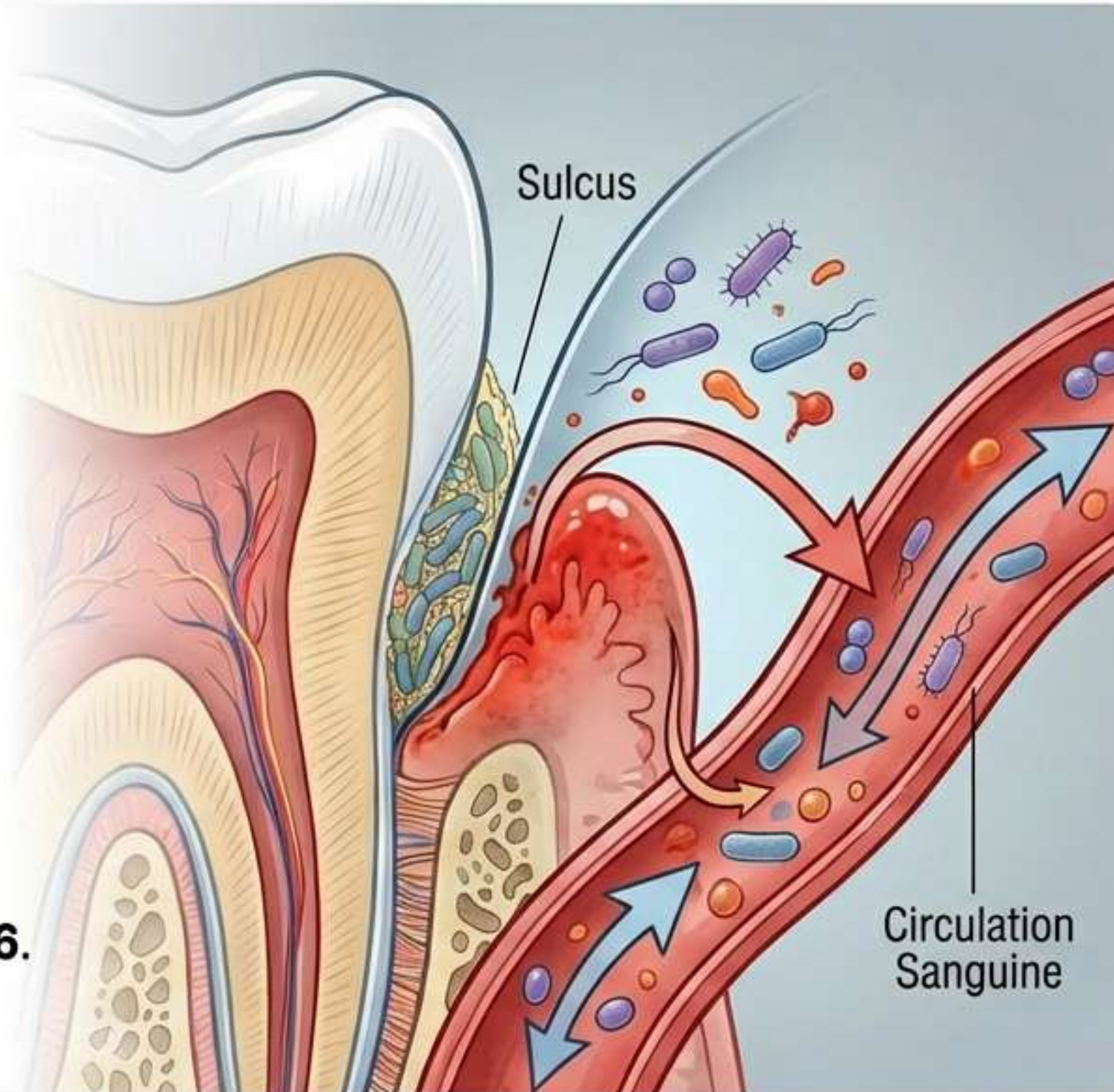
$10^9$  à  $10^{10}$  bactéries dans une seule poche parodontale.

### Modes de Dissémination :

1. **Invasion** : Colonisation de sites à distance.
2. **Bactériémie** : Transitoire (Brossage, Mastication).

### Réaction Systémique :

Production par Leucocytes et Hépatocytes de : **IL1 $\beta$** , **TNF $\alpha$** , **IL6**.



### EXAM RADAR



[Ref: Q5]

#### OBJECTIVATION DE L'INFLAMMATION

Augmentation des Leucocytes.

Augmentation des Cytokines (IL1 $\beta$ , IL2, IL6, IL8).

Augmentation des Protéines de Phase Aiguë : **CRP** (C-Reactive Protein) et **Fibrinogène**.

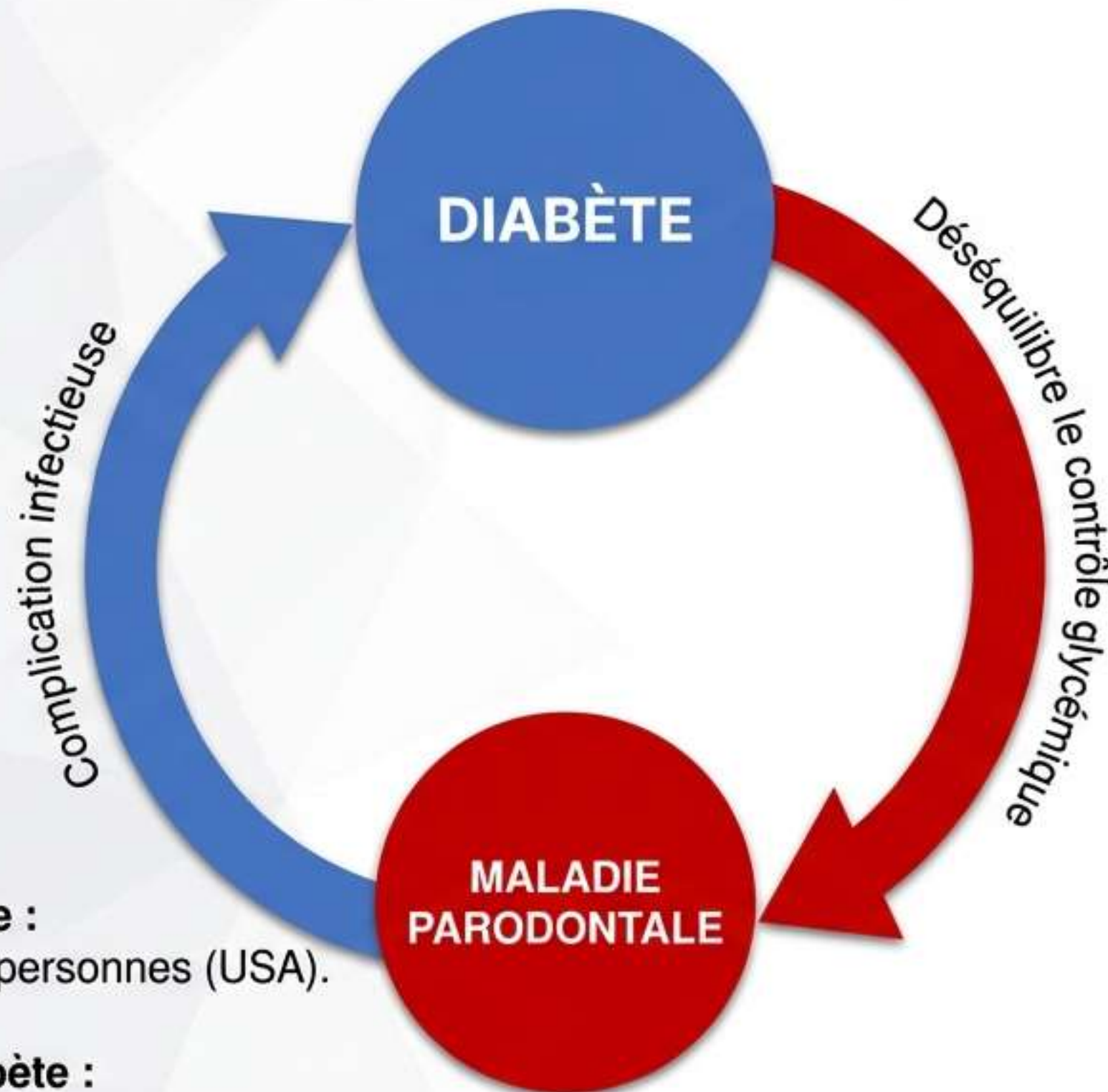
**Note** : Théorie de l'Infection Focale (Hunter 1910) → Réintroduite par l'évidence scientifique moderne.





# 4.1. DIABÈTE ET MALADIES PARODONTALES

(PDF p.3-4)



❑ **Épidémiologie :**  
18 Millions de personnes (USA).

❑ **Types de Diabète :**

- **Type I :** Insulinodépendant (Destruction cellules  $\beta$ ).
- **Type II :** Non-insulinodépendant (Résistance tissulaire).

## EXAM RADAR



[Ref: Q2, Q13]

### RELATION BIDIRECTIONNELLE

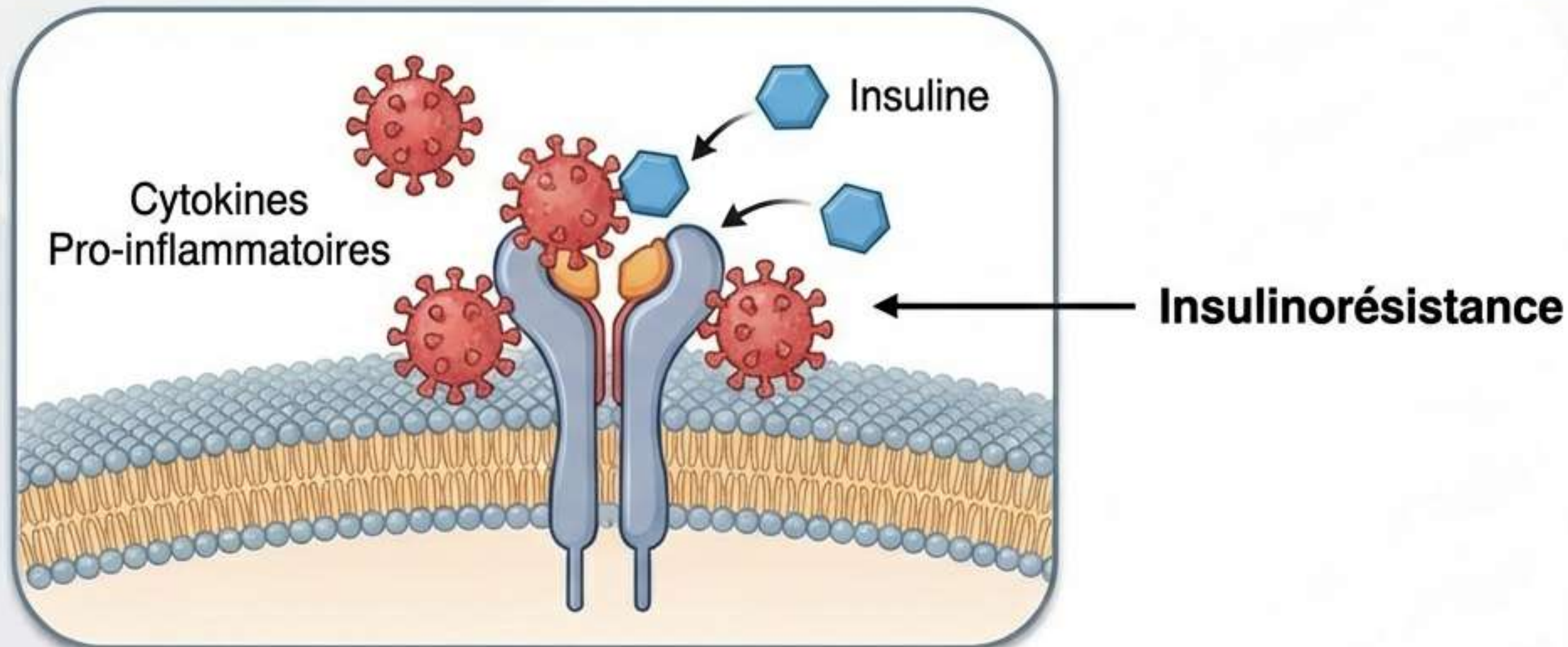
- La parodontite est la **6<sup>ème</sup> complication** du diabète (LOË 1993).
- Le diabète est un Facteur de Risque, pas un facteur déclenchant.
- Le traitement parodontal améliore le contrôle glycémique (Stewart 2001).





# 4.1. DIABÈTE : PHYSIOPATHOLOGIE ET MORTALITÉ

(PDF p.4)



## ❑ 4.1.1 Mécanisme :

- **Bactériémie** induite → Hyperlipidémie + Cytokines sériques ↑.
- **Résultat** : État inflammatoire systémique → Insulinorésistance.

## ❑ 4.1.2 Influence du Traitement :

- Nécessité d'un traitement simultané.
- **Rôle du dentiste** : Dépistage (surtout si parodontite sévère).

## EXAM RADAR



[Ref: Q1]

*P. gingivalis* modifie l'équilibre glycémique via l'inflammation.



[Predicted - High Yield Number]

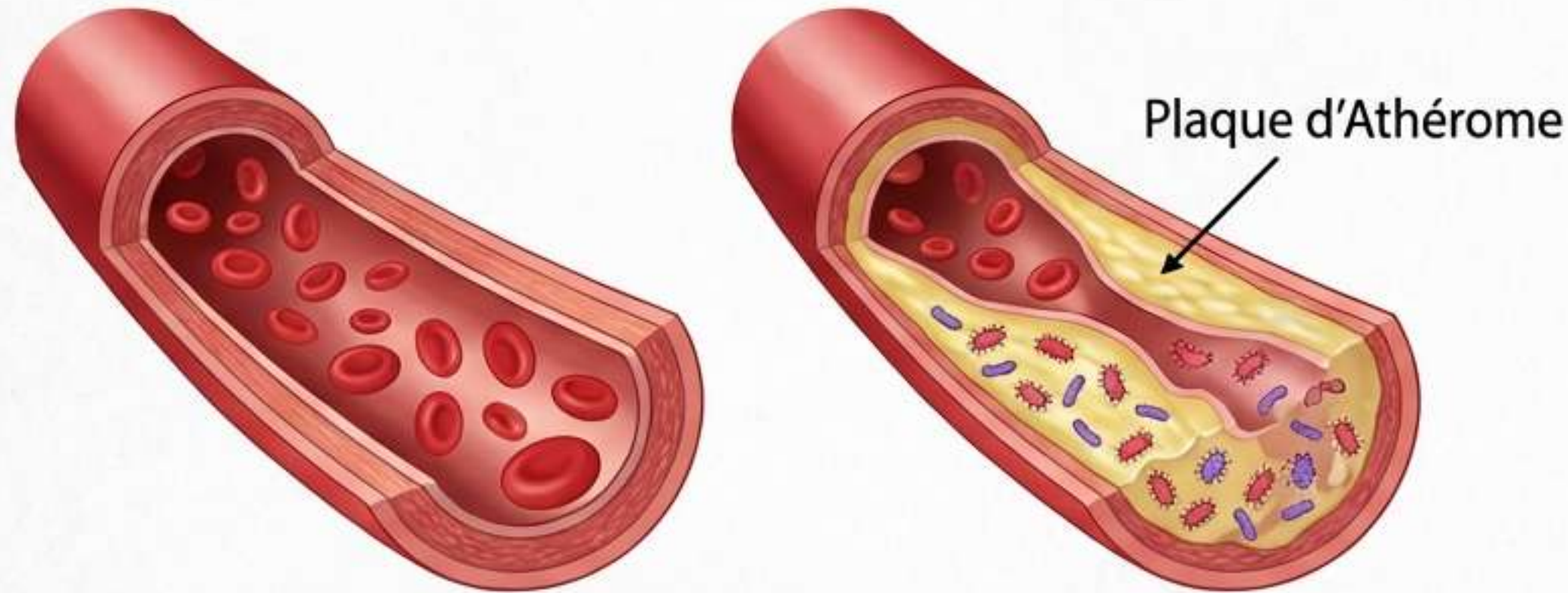
- **CHIFFRE CRITIQUE** :  
Mortalité par **Néphropathie** : x 8.5 plus élevée chez les diabétiques avec parodontite sévère.





## 4.2.1. ATHÉROSCLÉROSE (MCV)

(PDF p.5)



**Impact Global :** 16.6 Millions de décès/an.

**Risque :** Multiplié par **1.7** (Beck). **+19%** risque cardiopathie (Vettore).

### **Mécanisme INDIRECT :**

- Inflammation chronique (TNF- $\alpha$ , IL-1 $\beta$ , IL-6, CRP).
- Activation endothéliale → État pro-thrombotique.

### ✓ EXAM RADAR

[Ref: Q1, Q14, Q27]

#### **MÉCANISME DIRECT (Le Piège)**

Bactéries retrouvées **AU SEIN** des plaques d'athérome :

- *P. gingivalis*
- *T. forsythia*
- *T. denticola*
- *A. actinomycetemcomitans*

[Ref: Q20]

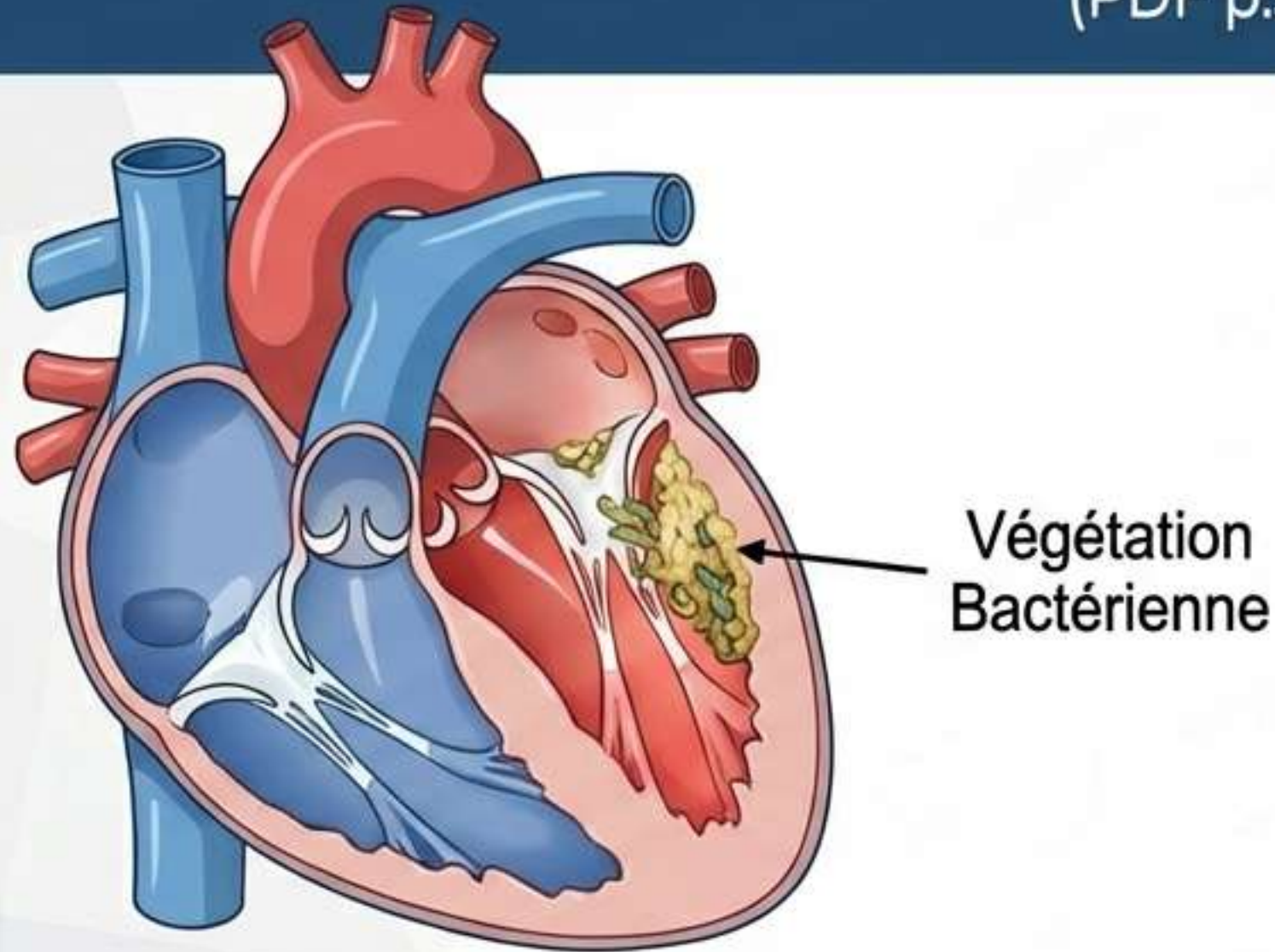
Le traitement parodontal améliore la fonction endothéliale.





## 4.2.2. ENDOCARDITE INFECTIEUSE

(PDF p.5)



- **Cible** : Patients porteurs de valvulopathies.
- **Porte d'entrée** : Actes invasifs ET hygiène quotidienne (Mastication/Brossage).
- **Corrélation** : La sévérité de l'inflammation gingivale augmente la fréquence des bactériémies.

✓ EXAM RADAR

[Ref: Q22]

### AGENTS BACTÉRIENS INCRIMINÉS

Agent Principal :  
***Streptococcus sanguis***  
(Groupe Viridans).

Pathogène Parodontale :  
***Aggregatibacter actinomycetemcomitans***  
(Aa).



# 4.3. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE

(PDF p.6)

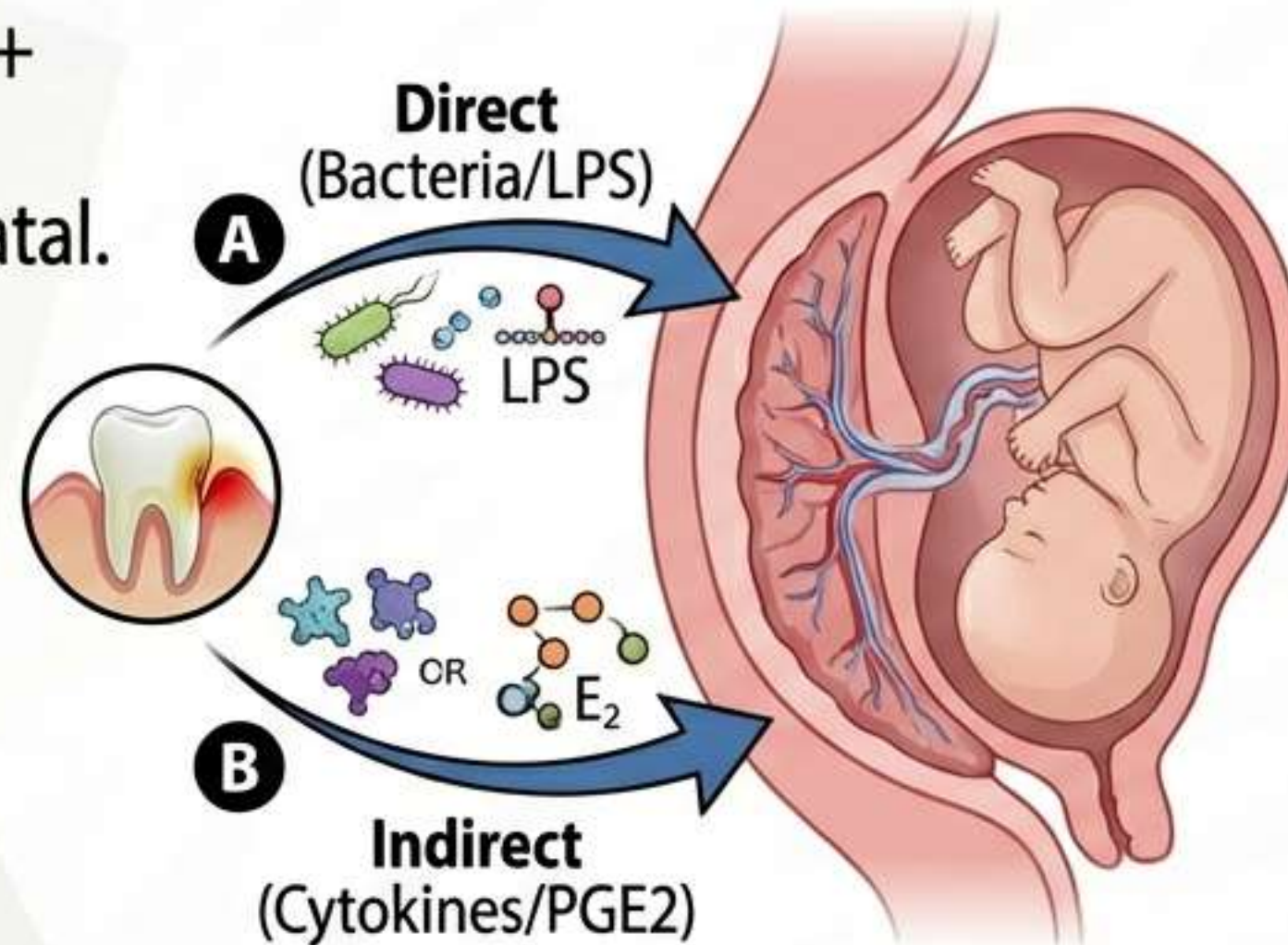
## Complications Majeures :

1. **Pré-éclampsie** : HTA + Protéinurie (2-3% prévalence). Risque fatal.
2. **Prématurité** (NP) : < 37 semaines.
3. **Hypotrophie** (EH) : < 2.5 kg.

## Traitement (4.3.2) :

Fenêtre de sécurité :  
2<sup>ème</sup> Trimestre.

## UNITÉ FŒTO-PLACENTAIRE



## EXAM RADAR

[Ref: Q7]

## PHYSIOPATHOLOGIE

### Hypothèse Directe :

Pénétration du placenta par les bactéries (**Pg**) ou produits de dégradation (**LPS**).

### Hypothèse Indirecte :

Cytokines (TNF-α, PGE2) agissent comme '**Gâchette**' pour déclencher l'accouchement.



## 4.4. MALADIES RESPIRATOIRES (BPCO & PNEUMONIES)

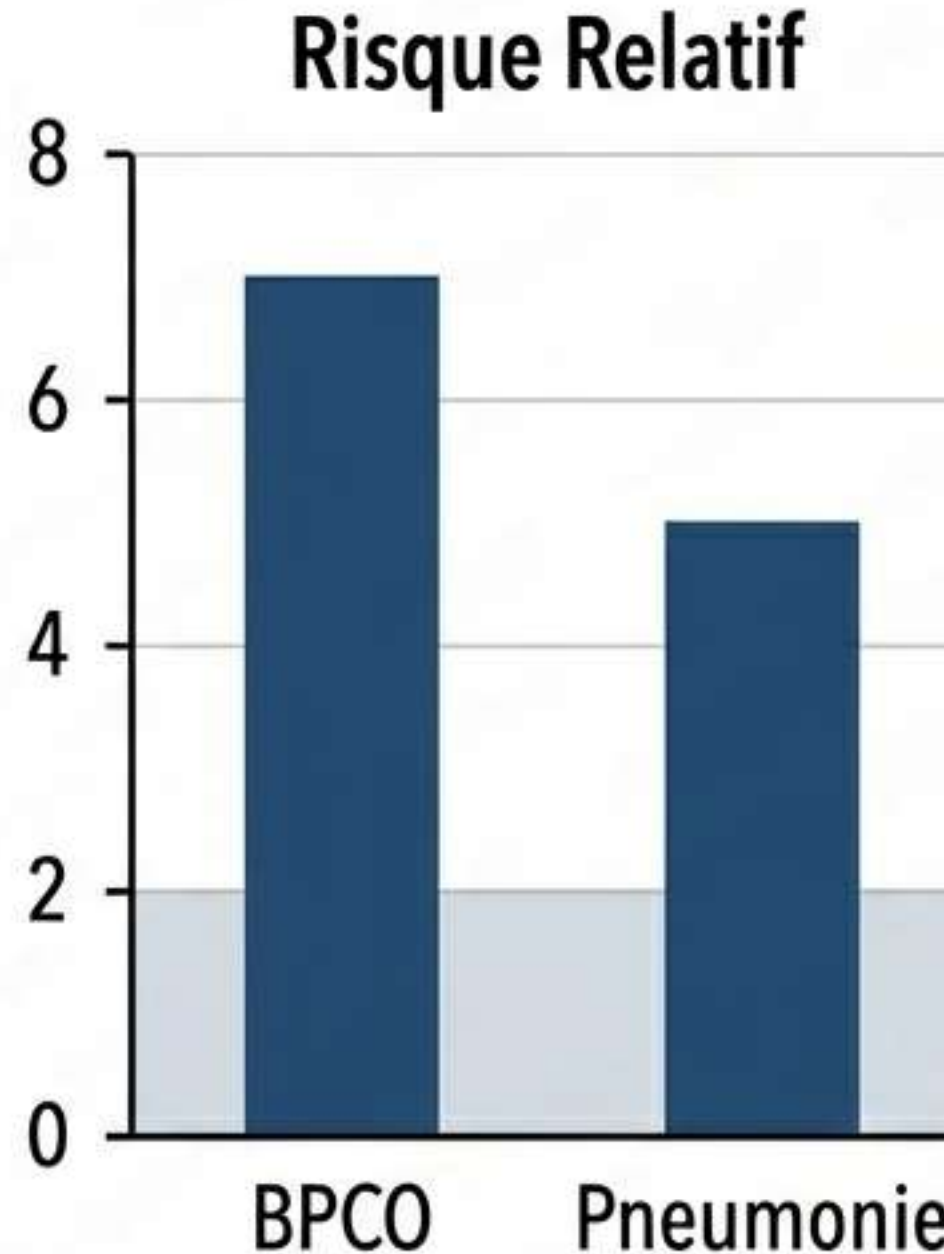
(PDF p.6-7)



- **Définition :**  
BPCO = Obstruction chronique  
+ Excès de sécrétions  
(Bronchite/Emphysème).

### Données Clés :

- Scannapieco & Ho (2001) :  
Perte d'attache > **3mm** =  
Risque élevé.
- Hayes et al. (1998) :  
La perte osseuse alvéolaire  
est un **facteur de risque  
indépendant**.



### ✓ EXAM RADAR

[Ref: Q8, Q21]

Association confirmée  
avec les **BPCO**

(Bronchopneumopathies  
Chroniques Obstructives).

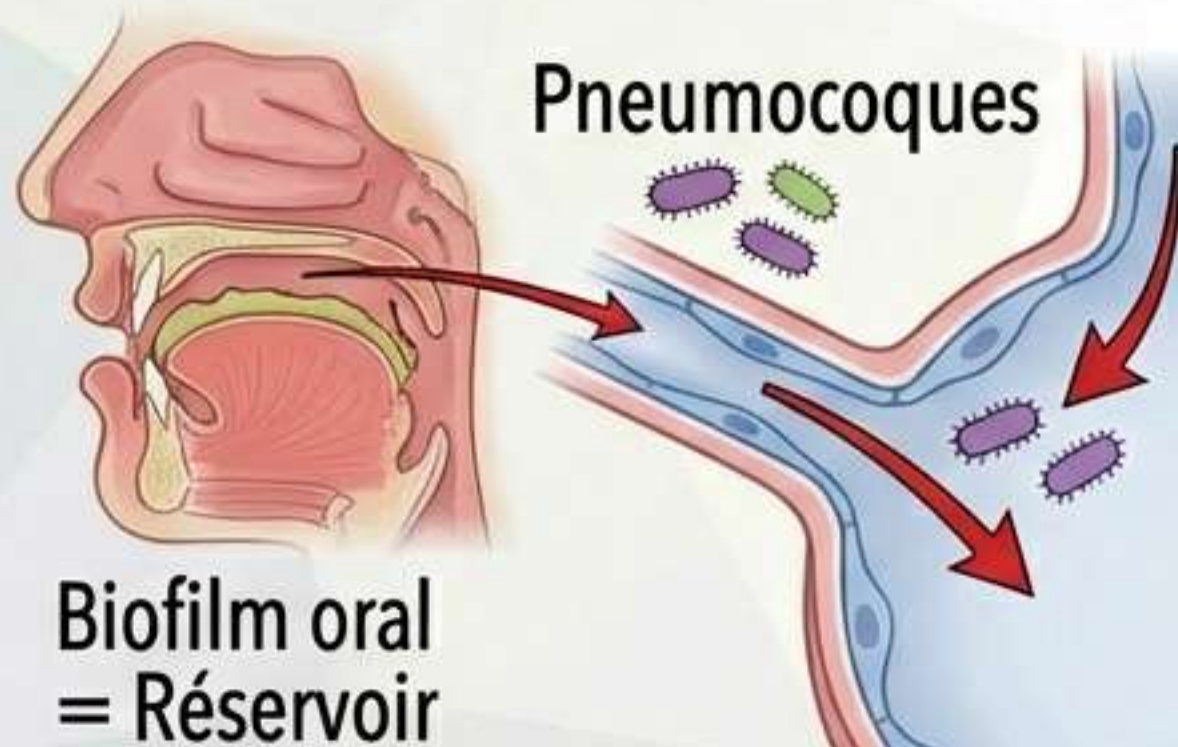




# 4.4.1. MÉCANISMES RESPIRATOIRES : INFECTION VS INFLAMMATION

(PDF p.7)

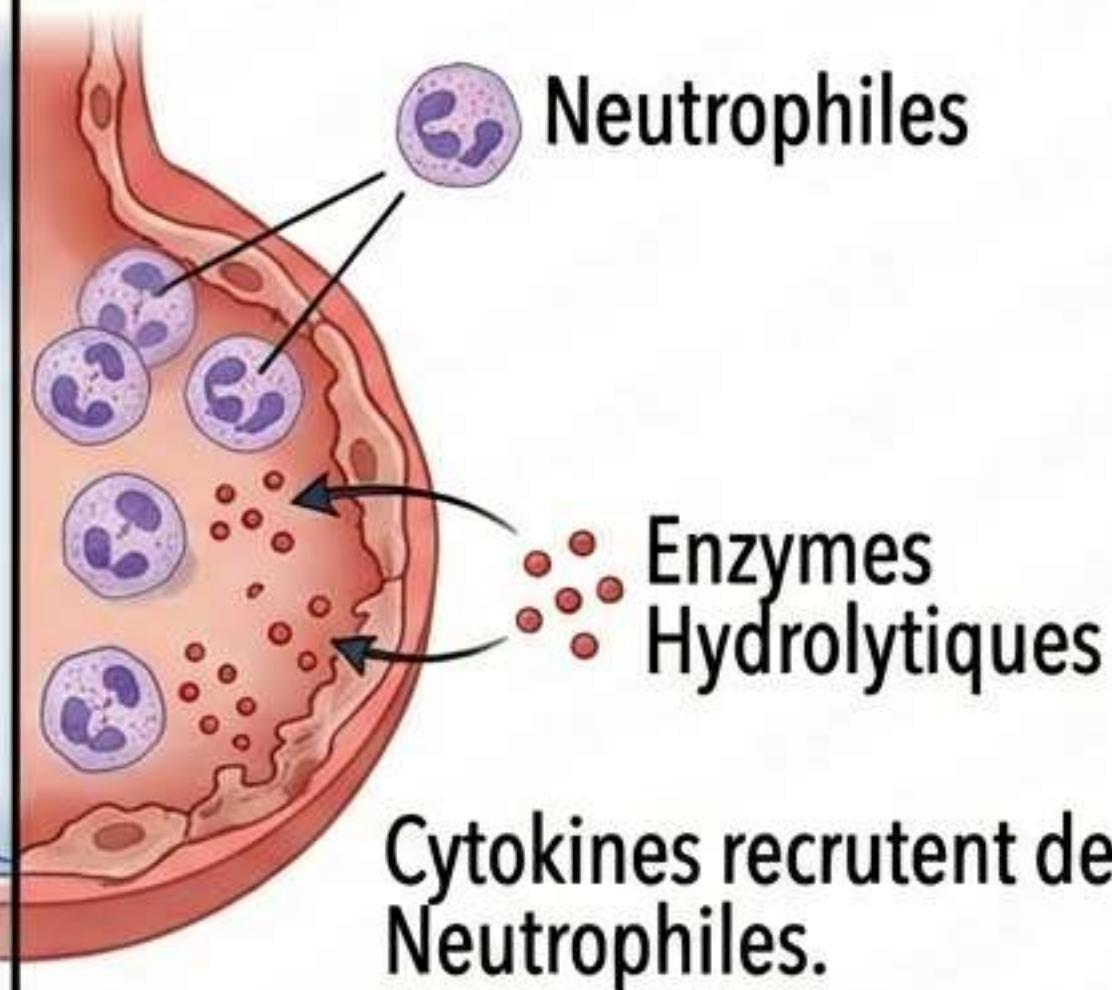
## MÉCANISME 1 : Rôle de l'Infection



Biofilm oral = Réservoir.  
Colonisation secondaire par  
pathogènes respiratoires.

**Processus** : Aspiration dans  
l'arbre respiratoire inférieur.

## MÉCANISME 2 : Rôle de la Réponse Inflammatoire



**Destruction** : Les cellules  
inflammatoires produisent des  
Enzymes Hydrolytiques.

## ✓ EXAM RADAR

[Ref: Q16, Q25, Q28]

## MÉCANISME CYTOKINE/ENZYME

Les enzymes endommagent  
l'épithélium et le rendent  
vulnérable à la colonisation.

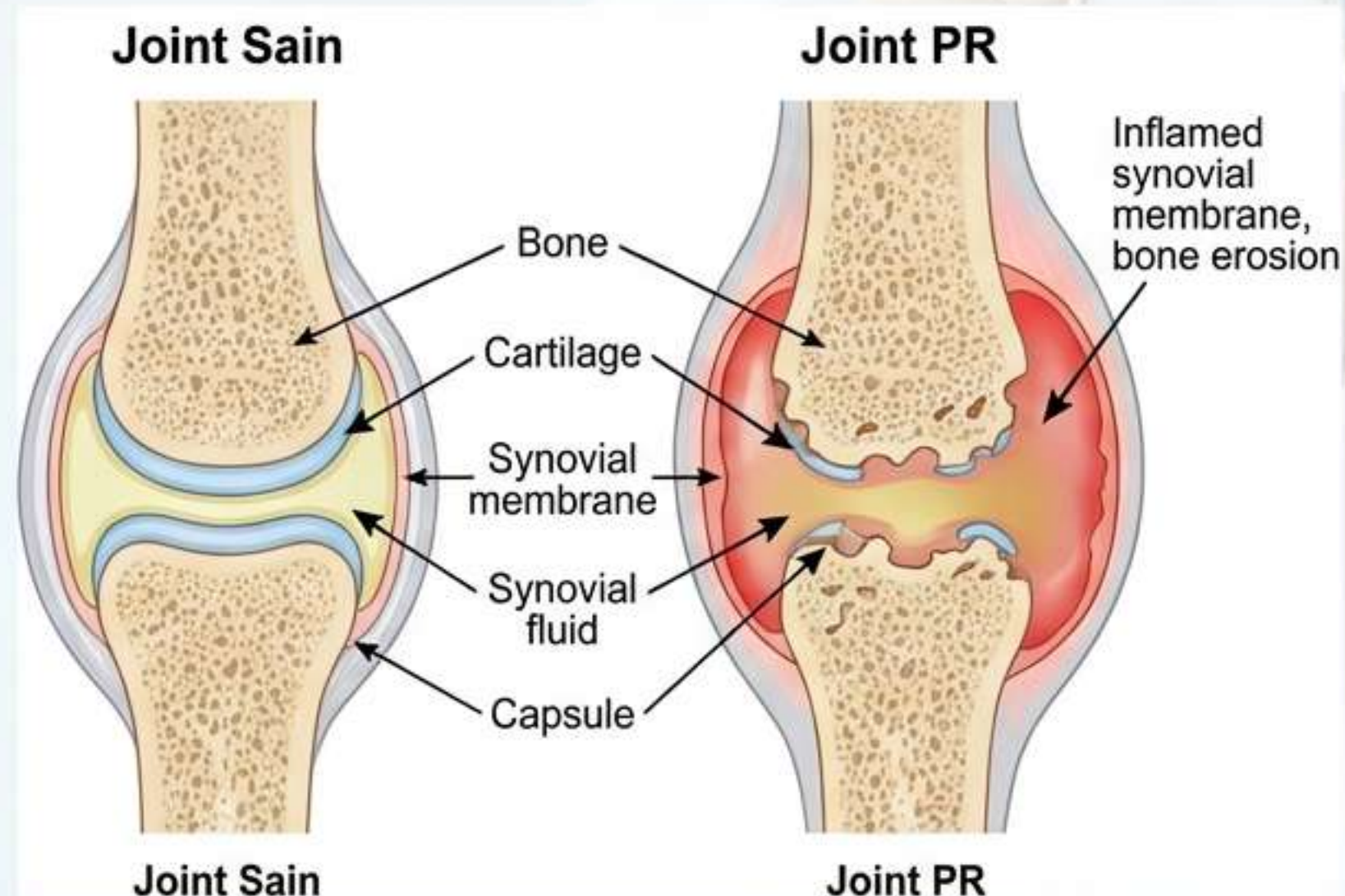
**Altération** de l'épithélium  
respiratoire.



# 4.5. POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (PR) : LE CONTEXTE

(PDF p.7-8)

- **Définition** : Maladie inflammatoire chronique (Destruction articulaire).
- **Risque** : Risque accru chez les patients avec **parodontite** modérée à sévère (Tolo & Jorkjend 1990).
- **Points Communs** :
  - Évolution cyclique (Poussées).
  - Facteurs génétiques (Hôte).
  - Tabac.
  - Inflammation systémique (CRP, VS).



## EXAM RADAR

[Ref: Q10, Q23, Q29]

### TERRAIN COMMUN

Pathologies inflammatoires chroniques polyfactorielles.

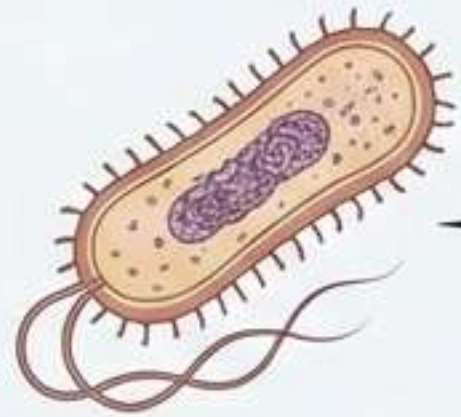
Mécanismes physiopathologiques similaires.



# 4.5.1. LA CITRULLINATION : LE MÉCANISME CLÉ

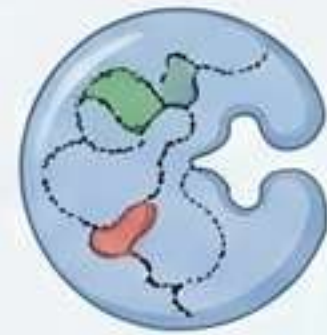
(PDF p.8)

Agent  
*Porphyromonas  
gingivalis (Pg)*



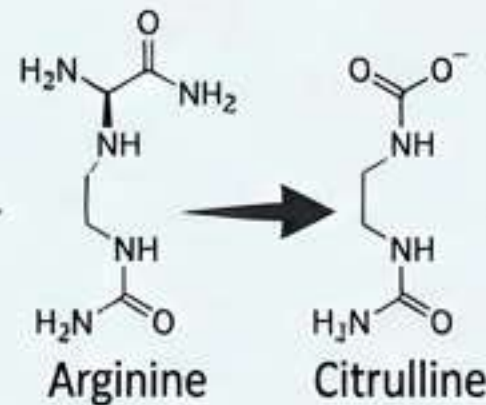
Agent :  
*Porphyromonas  
gingivalis (Pg)*

Enzyme :  
Produit **PAD**  
(Peptidyl Arginine  
Deiminase)



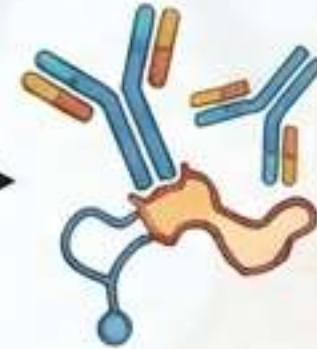
Enzyme :  
Produit **PAD**  
(Peptidyl Arginine  
Deiminase)

Réaction :  
Transforme  
**Arginine → Citrulline**



Réaction :  
Transforme  
**Arginine → Citrulline**

Réponse :  
Production  
d'Anticorps  
**Anti-CCP**



Réponse :  
Production  
d'Anticorps  
**Anti-CCP**

Résultat :  
Inflammation  
Articulaire &  
Érosion Osseuse.



Résultat :  
Inflammation  
Articulaire &  
Érosion Osseuse.



## EXAM RADAR

[Ref : Q1, Q4, Q6, Q9, Q12, Q19]

### ZONE DE HAUTE FRÉQUENCE (EXAMEN)

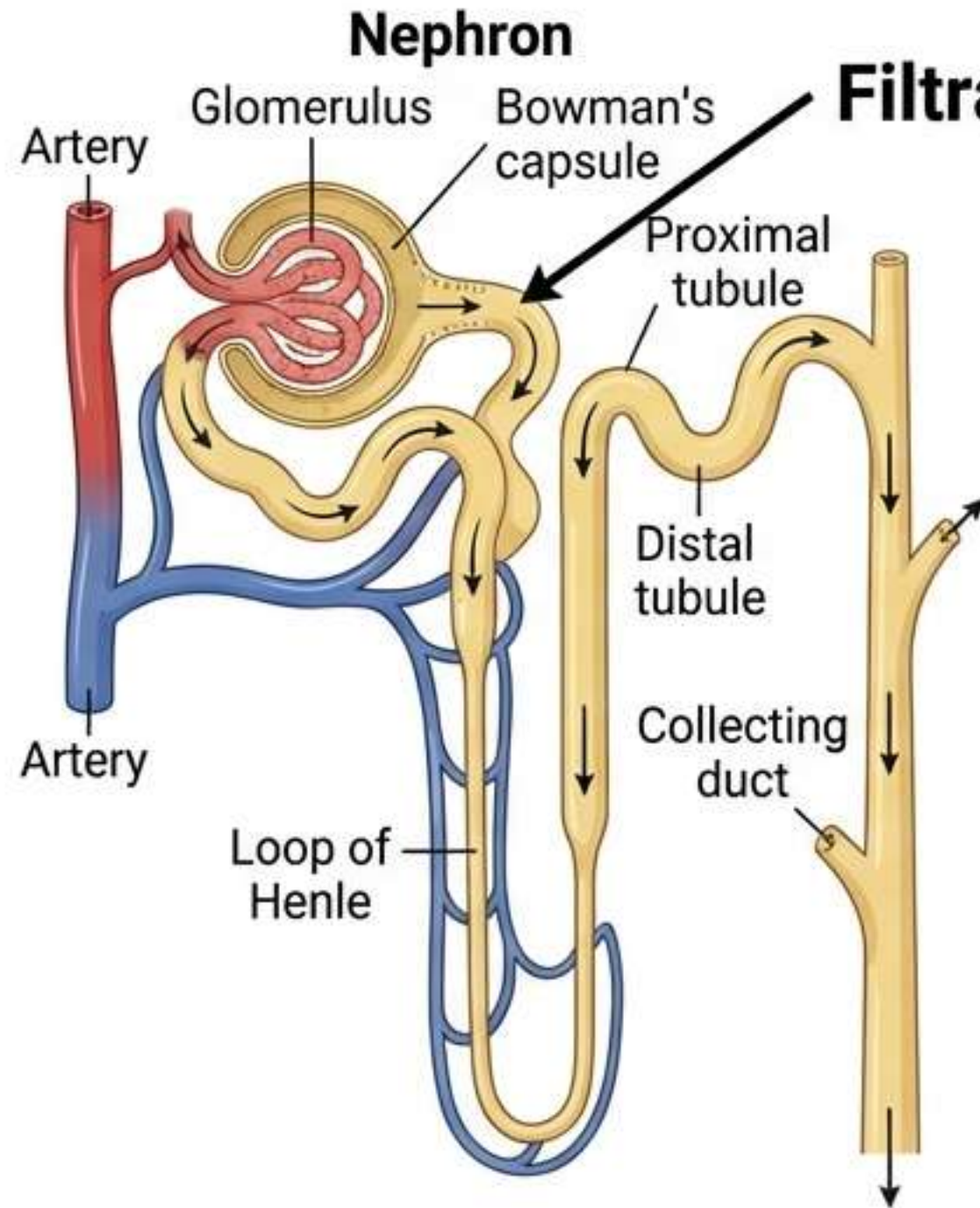
- Seulement *Pg* (pas d'autre bactérie).
- Enzyme : **PAD**.
- Produit : **Anti-CCP**.
- Rôle Spécifique (Pas non-spécifique).

- **Chronologie** : *Pg* induit la réponse **AVANT** le déclenchement de la PR.
- **Homologie** : Citrulline des protéines bactériennes et de l'hôte.



# 4.6. MALADIES RÉNALES

(PDF p.8-9)



## Filtration Glomérulaire

- **Comorbidités** : Lié au **Diabète** (50%) et **HTA** (30%).

### Mécanisme Synergique :

- **Maladie Rénale** : Excrétion urinaire faible d'**IL-6**.
- **Maladie Parodontale** : Élévation sérique d'**IL-6** et **CRP**.
- **Résultat** : État inflammatoire général exacerbé.

## ✓ EXAM RADAR

**[Ref: Q11]**

### IMPACT DU TRAITEMENT

- Diminue le taux de **CRP**.
- Améliore la fonction endothéliale.
- Effet positif sur le **Taux de Filtration Glomérulaire**.

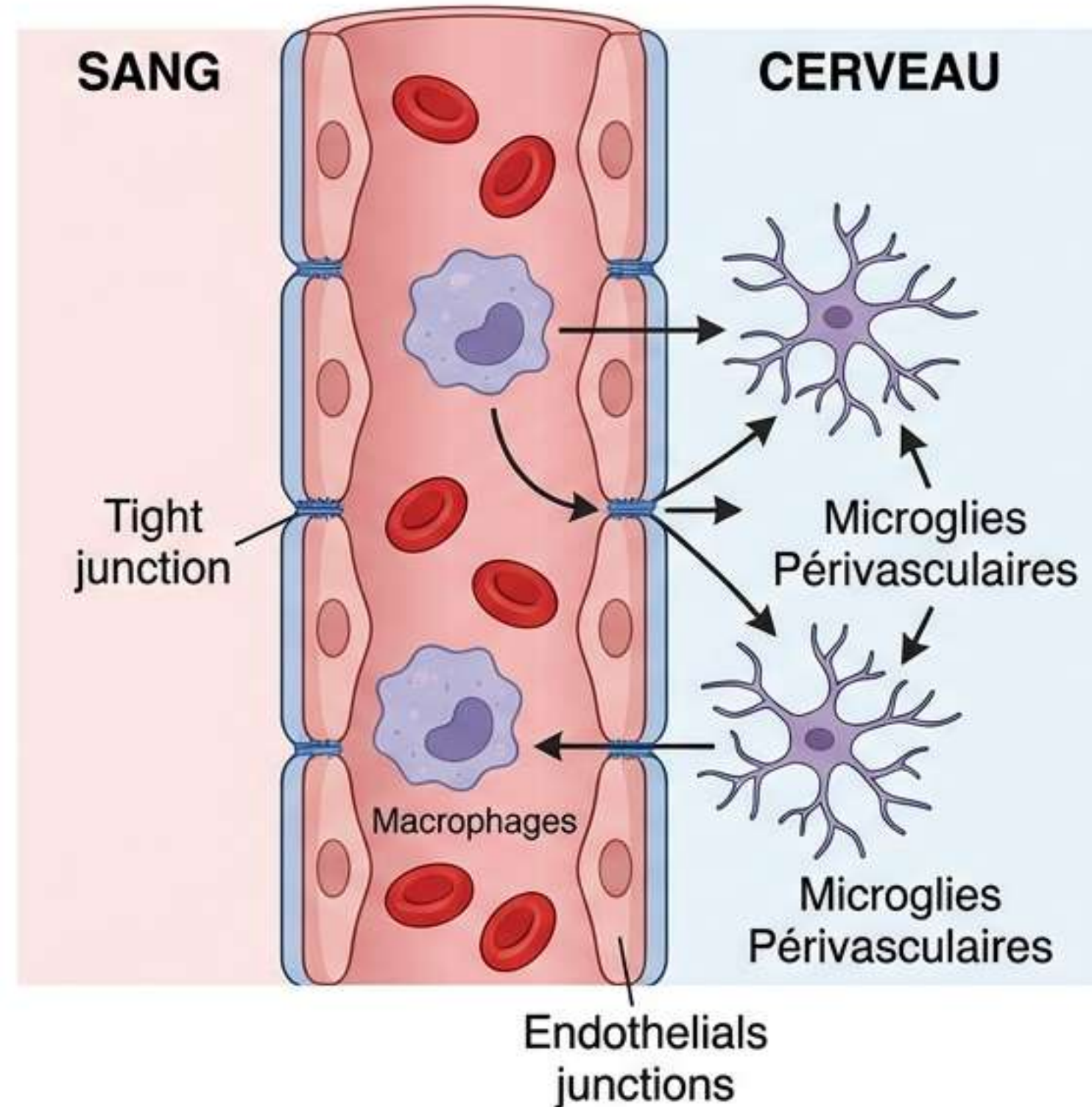


## 4.7. MALADIE D'ALZHEIMER

(PDF p.9)

### Processus :

- ➡ 1. Inflammation systémique.
- ➡ 2. Passage des signaux sang → cerveau.
- ➡ 3. **Neuro-inflammation :** Sécrétion de facteurs neurotoxiques.
- ➡ 4. Mort cellulaire / Démence.



✓ EXAM RADAR

### PREUVE RÉCENTE

Présence de **LPS (Lipopolysaccharides)** de *P. gingivalis* retrouvée dans le cerveau des malades d'Alzheimer.

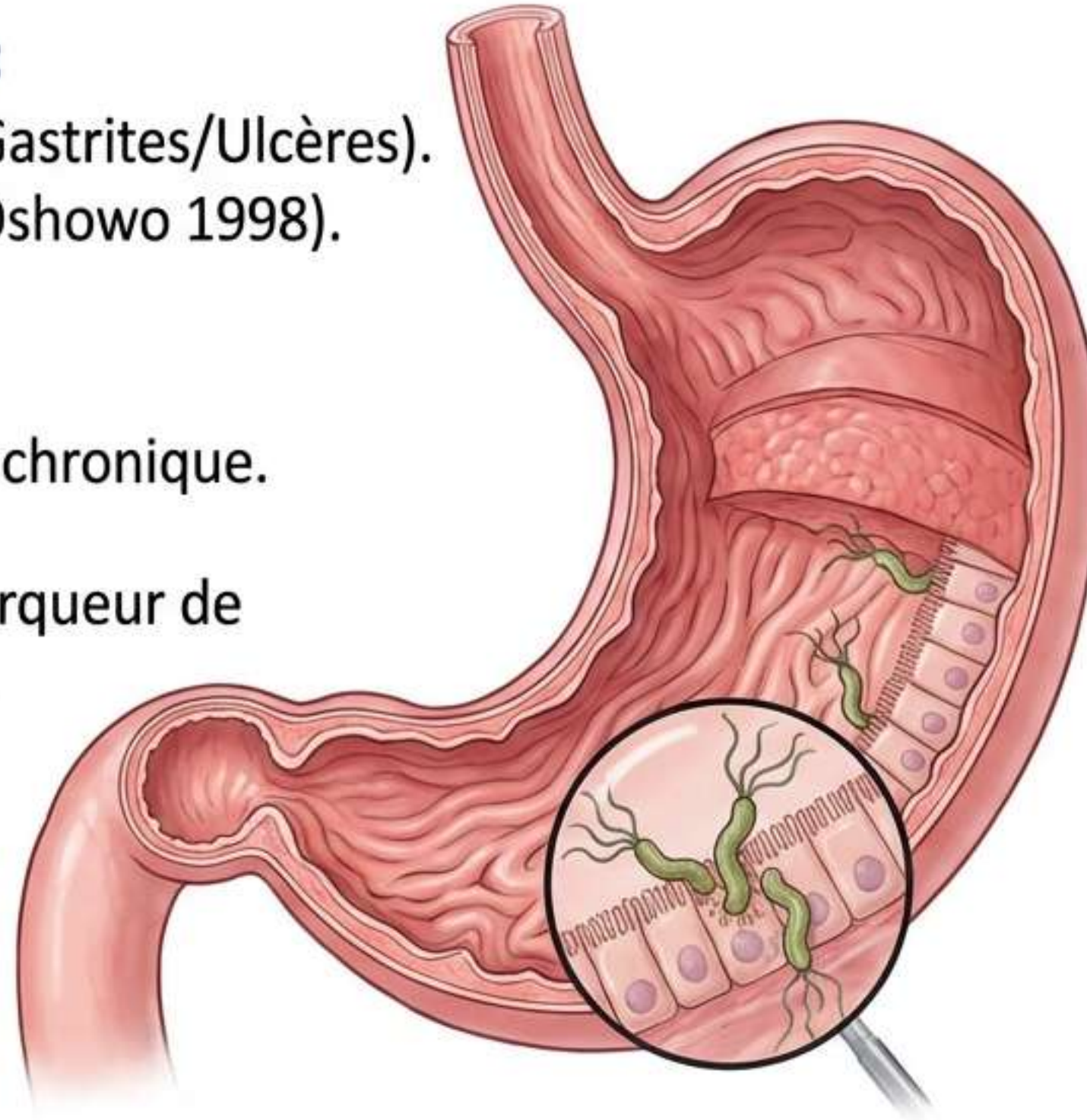




# 4.8. AFFECTIONS DIGESTIVES (*H. PYLORI* & CANCERS)

(PDF p.9-10)

- **4.8.1 *Helicobacter pylori* (Hp) :**
  - Gram Négatif, Uréase +. (Cause Gastrites/Ulcères).
  - Réservoir : La plaque dentaire (Oshowo 1998).
- **4.8.2 Cancers :**
  - **Pancréas** : Lien avec pancréatite chronique.
  - **Colorectal** : Mortalité accrue.
  - Biomarqueur : *P. gingivalis* = marqueur de risque de mortalité orodigestive.



## ✓ EXAM RADAR

[Ref : Q26]

### ADHÉSION BACTÉRIENNE

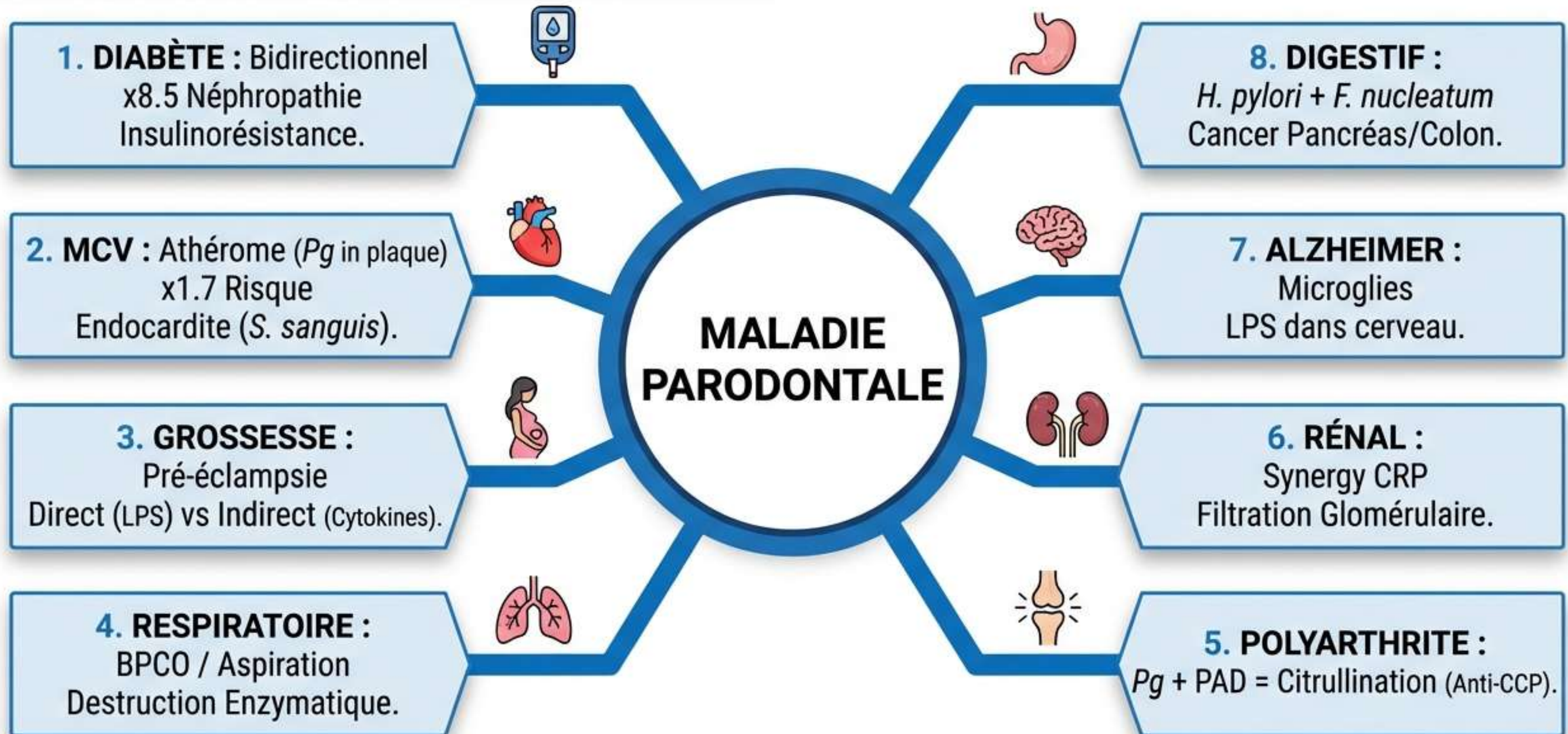
*Helicobacter pylori*  
adhère  
sélectivement à  
*Fusobacterium  
nucleatum*.





# CARTE MENTALE : SYNTHÈSE DES INTERACTIONS

Vue d'ensemble pour mémorisation rapide





# CONCLUSION ET CONFIRMATION

Les relations entre maladies parodontales et systémiques soulignent l'importance vitale du **diagnostic précoce**. Une thérapeutique efficace et une **hygiène rigoureuse** sont indispensables pour limiter la destruction tissulaire, tant au niveau du parodonte que des organes cibles (Cœur, Rein, Articulations).



✓ **PDF ENTIÈREMENT  
SCANNÉ.**

Couverture du contenu :  
100%.

Aucune  
omission détectée  
(Protocoles, Chiffres,  
Mécanismes inclus).

**Bibliographie (Condensed):** 1. Anagnostou (2011) - EMC. 2. Barthet (2015) - Maladies Pulmonaires. 3. Bouchard (2015) - Médecine Parodontale. 4. Hassan & Gosset (2015) - Polyarthrites. 5. Prouvost (2015) - Athérosclérose. 6. Tenenbaum (2003) - Pathologie Générale.

